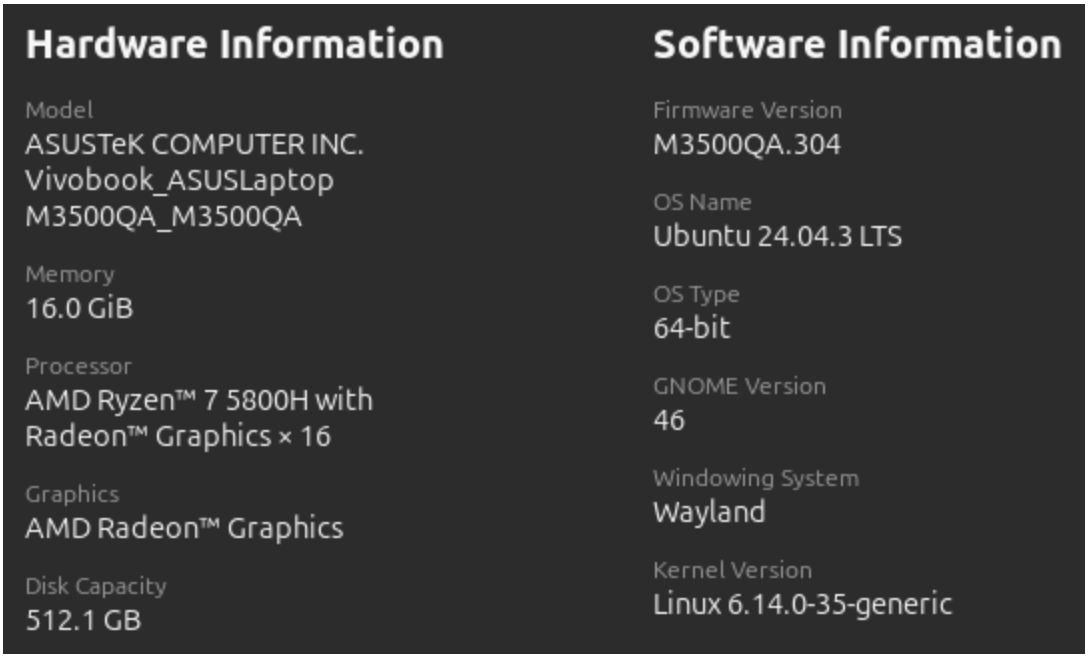
Tutorial de instalación y configuración de srsRAN y Open5GS

Proyectos D2D & 4GHz

El presente tutorial resume el proceso de instalación y configuración básica de **srsRAN** y **Open5GS**. *srsRAN* es una suite que implementa la red de acceso radio (**RAN**, *Radio Access Network*) de 5G con sus componentes funcionales virtualizados en software y usando un USRP B2xx para la implementación de los componentes físicos de radio (*front RF*). *Open5GS* es otra suite que implementa el núcleo de red (**CN**, *Core Network*) de 5G con sus componentes funcionales virtualizados en software. Ambos sistemas (RAN y CN) pueden interconectarse mediante la configuración adecuada, la cual se encuentra en un conjunto de archivos insalados por ambos sistemas. De esta manera, es posible implementar una red privada 5G SA a la cual se conectarán terminales de usuario, UEs, para acceder al servicio móvil.

La instalación se realizó en un equipo Asus con la siguiente configuración:



El equipo de radio utilizado es un USRP de National Instruments (NI):

Universal Software Radio Peripheral (USRP) Information:

- **Model:** USRP 2901 (Ettus B210)
- **Interface:** USB

	Transmitter	Receiver
Frequency range	70 MHz to 6 GHz	
Frequency step	<1 kHz	
Maximum output power (P_{out})	20 dBm	-
Maximum input power (P_{in})	-	-15 dBm
Gain range	89.75 dB	76 dB
Gain step	0.25 dB	1.0 dB
Frequency accuracy	2.5 ppm	
Maximum instantaneous real-time bandwidth	56 MHz	
Noise figure	-	5 dB to 7 dB

Note
The USRP-2901 has two local oscillators, one for the transmit (Tx) channels and one for the receive (Rx) channels. While different frequencies can be used for the Tx and Rx channels, the two Tx channels are locked to the same frequency, and the two Rx channels are locked to the same frequency.

Para otros radios (USRP) y/o versión de sistema operativo diferente, las configuraciones pueden cambiar y deberá remitirse a la documentación completa.

1. Instalación de UHD

```
sudo apt get install libuhd-dev uhd-host
```

Se conecta el USRP y se comprueba la instalación correcta del UHD:

```
sudo uhd_find_devices
```

```
[INFO] [UHD] linux; GNU C++ version 11.2.0; Boost_107400; UHD_4.1.0.5-3
--------------------------------------------------
-- UHD Device 0
--------------------------------------------------
Device Address:
    serial: 315EED6
    name: NI2901
    product: B210
    type: b200
```

2. Instalación del ZMQ

```
sudo apt-get install libzmq3-dev
```

Verificar que ZMQ esté instalado:

```
dpkg -l | grep zmq
```

3. Compilación del proyecto srsRAN:

```
git clone https://github.com/srsRAN/srsRAN_Project.git
cd srsRAN_Project/
mkdir build
cd build
cmake ../
make -j $(nproc)
make test -j $(nproc) # Paso opcional
sudo make install
```

4. Instalación del proyecto open5GS:

Instalación de MongoDB

El acceso al repositorio depende de la versión de ubuntu que se esté utulizando. En este caso, como se usa Ubuntu 24.04, el path en el repositorio está identifcado como "**noble**". En caso de que sea Ubuntu 22.04, usar "**jammy**", y así. En estsa líneas, **“noble” es el *codename* (nombre en clave) de la versión de Ubuntu** para la cual está dirigido el repositorio. En este caso, **“noble” corresponde a Ubuntu 24.04 LTS (Noble Numbat)**. En los repositorios APT, cada versión de Ubuntu se identifica por un nombre en clave (jammy, focal, noble, etc.), y ese nombre determina qué paquetes son compatibles con esa versión del sistema operativo. Esta instrucción indica que se está agregando el repositorio de MongoDB diseñado específicamente para **Ubuntu 24.04 LTS**.

```
sudo apt install gnupg
curl -fsSL https://pgp.mongodb.com/server-8.0.asc | sudo gpg -o
/usr/share/keyrings/mongodb-server-8.0.gpg --dearmor
echo "deb [ arch=amd64,arm64 signed-by=/usr/share/keyrings/mongodb-server-
8.0.gpg ] https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu noble/mongodb-org/8.0
multiverse" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-8.0.list
sudo apt update
sudo apt install -y mongodb-org
sudo systemctl start mongod
```

```
sudo systemctl enable mongod
sudo systemctl status mongod
```

Instalación de open5GS

```
sudo add-apt-repository ppa:open5gs/latest
sudo apt update
sudo apt install open5gs
```

Verificar que el directorio "**/etc/open5gs**" haya sido creado.

```
dell-lab@dell-lab:~$ ls -la /etc/open5gs
total 156
drwxr-xr-x   4 root root  4096 oct 31 15:11 .
drwxr-xr-x 136 root root 12288 oct 31 10:11 ..
-rw-r--r--   1 root root  7165 oct 31 15:09 amf.yaml
-rw-r--r--   1 root root  4565 jul 18 19:53 ausf.yaml
-rw-r--r--   1 root root  4544 jul 18 19:53 bsf.yaml
drwxr-xr-x   2 root root  4096 oct 29 18:35 hnet
-rw-r--r--   1 root root   485 jul 18 19:53 hss.yaml
-rw-r--r--   1 root root  7211 jul 18 19:53 mme.yaml
-rw-r--r--   1 root root  2845 jul 18 19:53 nrf.yaml
-rw-r--r--   1 root root  5536 jul 18 19:53 nssf.yaml
-rw-r--r--   1 root root 10393 jul 18 19:53 pcf.yaml
-rw-r--r--   1 root root  4825 jul 18 19:53 pcrf.yaml
-rw-r--r--   1 root root  5463 jul 18 19:53 scp.yaml
-rw-r--r--   1 root root  7998 jul 18 19:53 sepp1.yaml
-rw-r--r--   1 root root  8142 jul 18 19:53 sepp2.yaml
-rw-r--r--   1 root root  1923 jul 18 19:53 sgwc.yaml
-rw-r--r--   1 root root  1481 jul 18 19:53 sgwu.yaml
-rw-r--r--   1 root root 11280 oct 31 15:09 smf.yaml
drwxr-xr-x   2 root root  4096 oct 29 18:35 tls
-rw-r--r--   1 root root  6478 jul 18 19:53 udm.yaml
-rw-r--r--   1 root root  4580 jul 18 19:53 udr.yaml
-rw-r--r--   1 root root  2479 oct 31 15:11 upf.yaml
```

Instalación del WebUI para Open5GS

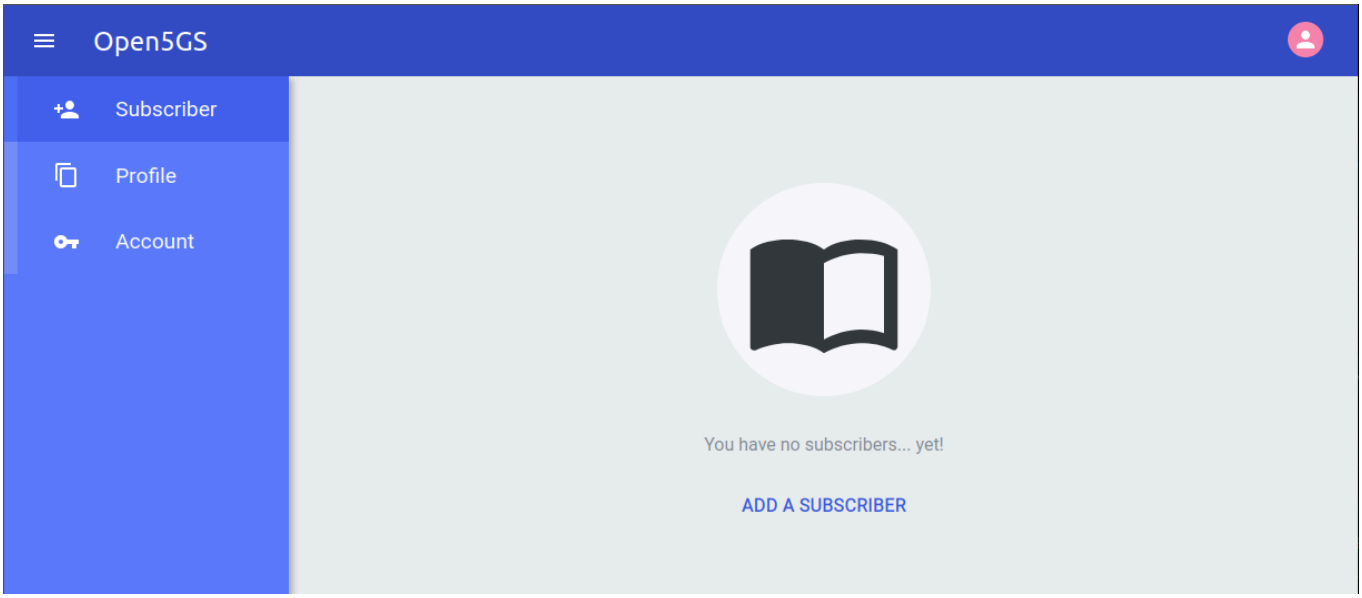
Verificar las versiones de "**node**" y "**npm**"

```
node -v
npm -v
```

Si no están instalados, hacer la instalación como sigue:

```
sudo apt update
sudo apt install -y ca-certificates curl gnupg
sudo mkdir -p /etc/apt/keyrings
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource-repo.gpg.key | sudo
gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/nodesource.gpg
NODE_MAJOR=20
echo "deb [arch=amd64,signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg]
https://deb.nodesource.com/node_$NODE_MAJOR.x nodistro main" | sudo tee
/etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
sudo apt update
sudo apt install nodejs -y
sudo apt install npm
npm -v
node -v
curl -fsSL https://open5gs.org/open5gs/assets/webui/install | sudo -E bash -
```

Validar la correcta instalación del WebUI, abriendo el navegador y accediendo a la URL: http://localhost:9999/. Se debe visualizar la siguiente insterfaz.



Ejecución del Open5GS

La ejecución del Open5GS consiste básicamente en levantar cada servicios o función, una por una. Sin embargo, se escribieron dos cortos *scripts* que levantan los servicios (**5gs**) y que bajan los servicios (**stop_5gs**) de la red 5G.

```
bash 5gs # Para levantar todos los servicios
bash stop_5gs # Para bajar todos los servicios
```

Después de que los servicios y las funciones de red estén ejecutándose, se puede verificar mediante el siguiente comando:

```
ps aux | grep 5gs
```

La salida debe ser algo como lo que se muestra en la siguiente figura, donde se observa que las funciones del *core*, como AMF, SMF, etc. se encuentran corriendo:

```
lex@DocPC: ~ 129x24
lex@DocPC:~$ ps aux | grep 5gs
open5gs   102882  0.0  0.1 132472 30032 ?        Ssl  10:01   0:04 /usr/bin/open5gs-nrfd -c /etc/open5gs/nrf.yaml
open5gs   102888  0.0  0.2 132388 38836 ?        Ssl  10:01   0:09 /usr/bin/open5gs-scpd -c /etc/open5gs/scp.yaml
open5gs   102894  0.0  0.1 134288 22152 ?        Ssl  10:01   0:01 /usr/bin/open5gs-seppd -c /etc/open5gs/sepp1.yaml
open5gs   102899  0.0  0.1 1729132 20632 ?       Ssl  10:01   0:00 /usr/bin/open5gs-amfd -c /etc/open5gs/amf.yaml
open5gs   102904  0.0  0.1 133340 16016 ?        Ssl  10:01   0:00 /usr/bin/open5gs-ausfd -c /etc/open5gs/ausf.yaml
open5gs   102911  0.0  0.1 2773052 16688 ?       Ssl  10:01   0:12 /usr/bin/open5gs-mmed -c /etc/open5gs/mme.yaml
open5gs   102917  0.0  0.1 131580 16056 ?        Ssl  10:01   0:00 /usr/bin/open5gs-nssfd -c /etc/open5gs/nssf.yaml
open5gs   102927  0.0  0.1 346412 29156 ?        Ssl  10:01   0:00 /usr/bin/open5gs-sgwcd -c /etc/open5gs/sgwc.yaml
open5gs   102938  0.0  0.1 334424 27700 ?        Ssl  10:01   0:00 /usr/bin/open5gs-sgwud -c /etc/open5gs/sgwu.yaml
open5gs   102970  0.0  0.3 3198768 55372 ?       Ssl  10:01   0:15 /usr/bin/open5gs-smfd -c /etc/open5gs/smf.yaml
open5gs   102977  0.0  0.1 140072 16292 ?        Ssl  10:01   0:00 /usr/bin/open5gs-udmd -c /etc/open5gs/udm.yaml
open5gs   102983  0.0  0.2 367012 36092 ?        Ssl  10:01   0:01 /usr/bin/open5gs-upfd -c /etc/open5gs/upf.yaml
open5gs   102988  0.0  0.1 2774124 22820 ?       Ssl  10:01   0:12 /usr/bin/open5gs-hssd -c /etc/open5gs/hss.yaml
open5gs   103002  0.0  0.1 162032 24032 ?        Ssl  10:01   0:00 /usr/bin/open5gs-pcfd -c /etc/open5gs/pcf.yaml
open5gs   103040  0.0  0.1 2784352 22572 ?       Ssl  10:01   0:12 /usr/bin/open5gs-pcrfd -c /etc/open5gs/pcrf.yaml
open5gs   103049  0.0  0.1 142280 23508 ?        Ssl  10:01   0:00 /usr/bin/open5gs-udrd -c /etc/open5gs/udr.yaml
open5gs   103058  0.0  0.1 138944 16496 ?        Ssl  10:01   0:00 /usr/bin/open5gs-bsfd -c /etc/open5gs/bsf.yaml
lex       121092  0.0  0.0   9144  2268 pts/0    S+   16:31   0:00 grep --color=auto 5gs
lex@DocPC:~$
```

Configuración del ambiente de emulación

1. Tanto la RAN 5G como el CN 5G deben tener configuraciones consistentes, es decir, puertos, direcciones IP y demás identificadores deben corresponderse para poder realizar una interconexión de los dos sistemas sin problemas. En el archivo de configuración del AMF (Access and Mobility Management Function) => `/etc/open5gs/amf.yaml` , identificar los valores que tienen asignados el MCC y el MNC, para establecer estos mismos valores en el archivo de configuración de emulación de la RAN => `$HOME/srsRAN_Project/configs/your_project.yml` .
   El identificador del PLMN es la combinación del MCC=999 y el MNC=70, es decir, PLMN=99970, y el identificador del TAC es 1, que son los mismos configurados en el Open5GS. En nuestro caso, el archivo de configuración de llama "***gnb_ANE_RAN.yml***", y es el fichero que parametriza la celda que se va a implementar con el USRP y el que se debe ejecutar para subir (encender) la RAN 5G mediante el siguiente comando:

   ```
   sudo gnb -c gnb_ANE_RAN.yml
   ```

2.

```
yaml

cell_cfg:
```

```
  dl_arfcn: 368500                  # ARFCN of the downlink carrier (center
frequency).
  band: 3                           # The NR band.
  channel_bandwidth_MHz: 20         # Bandwith in MHz. Number of PRBs will
be automatically derived.
  common_scs: 15                    # Subcarrier spacing in kHz used for
data.
  plmn: "99970"                     # PLMN broadcasted by the gNB.
  tac: 1                            # Tracking area code (needs to match the
core configuration).
  pdcch:
    common:
      ss0_index: 0                  # Set search space zero index to match
srsUE capabilities
      coreset0_index: 12            # Set search CORESET Zero index to match
srsUE capabilities
    dedicated:
      ss2_type: common              # Search Space type, has to be set to
common
      dci_format_0_1_and_1_1: false # Set correct DCI format (fallback)
  prach:
    prach_config_index: 1           # Sets PRACH config to match what is
expected by srsUE
  pdsch:
    mcs_table: qam64
  pusch:
    mcs_table: qam64
```

Cuando el gNB sube correctamente, se debe observar una salida como la siguiente:

```
gita4@RadioTower:~/srsRAN_Project/configs$ sudo gnb -c gnb_5G_RAN_4Ghz.yaml
[sudo] password for gita4:

--== srsRAN gNB (commit d2f4b70dda) ==--

Lower PHY in triple executor mode.
Available radio types: uhd and zmq.
[INFO] [UHD] linux; GNU C++ version 13.3.0; Boost_108300; UHD_4.9.0.0+ds1-1~noble2
[INFO] [LOGGING] Fastpath logging disabled at runtime.
Making USRP object with args 'type=b200'
[INFO] [B200] Detected Device: B210
[INFO] [B200] Operating over USB 3.
[INFO] [B200] Initialize CODEC control...
[INFO] [B200] Initialize Radio control...
[INFO] [B200] Performing register loopback test...
[INFO] [B200] Register loopback test passed
[INFO] [B200] Performing register loopback test...
[INFO] [B200] Register loopback test passed
[INFO] [B200] Setting master clock rate selection to 'automatic'.
[INFO] [B200] Asking for clock rate 16.000000 MHz...
[INFO] [B200] Actually got clock rate 16.000000 MHz.
[INFO] [MULTI_USRP] Setting master clock rate selection to 'manual'.
[INFO] [B200] Asking for clock rate 61.440000 MHz...
[INFO] [B200] Actually got clock rate 61.440000 MHz.
Cell pci=1, bw=50 MHz, 1T1R, dl_arfcn=693334 (n79), dl_freq=4400.01 MHz, dl_ssb_arfcn=693024, ul_freq=4400.01 MHz

N2: Connection to AMF on 127.0.0.5:38412 completed
==== gNB started ===
Type <h> to view help
```

Validar mediante el comando `ip -c a` la existencia de la interfaz *ogstun*. Esta es la interface de red que permite la conectividad IP entre el gNB y el UE. En caso de no exisitir esta se debe crear y configurar siguiendo los comandos a continuacion:

```
### Creacion de interface TUN
sudo ip addr add 10.45.0.1/16 dev ogstun
sudo ip addr add 2001:db8:cafe::1/48 dev ogstun
sudo ip link set ogstun up

### Enable IPv4/IPv6 Forwarding
sudo sysctl -w net.ipv4.ip_forward=1
sudo sysctl -w net.ipv6.conf.all.forwarding=1
```